

Universidad de Santiago de Compostela: Grado en Física

PROBLEMAS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS V

Tema: Ecuaciones lineales no-homogéneas: función de Green

Boletín 4

(octubre de 2026)

10. Calcular la función de Green para la ecuación $\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$, con $x \in [0, 1]$ y las siguientes condiciones de contorno:

(a) $y(0) = 0, \quad y(1) = 0$

(b) $y(0) = 0, \quad y'(1) = 0$

(c) $y'(0) = 0, \quad y(1) = 0$

(d) $y(0) = 0, \quad y(1) + y'(1) = 0$

11. Construir la función de Green para $y''(x) + \frac{1}{4}y(x) = f(x)$, con $y(0) = y(\pi) = 0$. Obtener la solución para $f(x) = \sin 2x$.

12. Resolver, utilizando el método de la función de Green, el problema de **condiciones iniciales** $y'' + y = \sin x$, para $x > 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

13. Resolver

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{1}{x} \frac{dy}{dx} = f(x),$$

con condiciones de contorno $y(0) = 0$ e $y(1) = 0$. Calcular la solución explícitamente para $f(x) = x$.

14. Resolver

$$\frac{d^2y}{dx^2} - y(x) = f(x)$$

con condiciones de contorno $y(0) = 0$ e $y(1) = 0$.

15. Encontrar la solución del problema de contorno:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} - \frac{l(l+1)}{x^2} y(x) = e^{-x},$$

con l un número entero positivo y condiciones de contorno $y(0) = 0$ e $y'(\infty) = 0$. Escribir el resultado utilizando las funciones Γ -incompleta y Γ de Euler:

$$\Gamma(a, x) = \int_x^\infty t^{a-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(a) = \Gamma(a, 0). \quad (1)$$

16. Resolver

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4,$$

con condiciones de contorno no-homogéneas $y(0) = 2$ e $y(1) = 3$, directamente y utilizando el método de la función de Green.

17. Resolver

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y(x) = f(x),$$

con condiciones de contorno $y(1) = 1$ e $y'(2) = 0$.

18. Obtener la función de Green para el oscilador armónico forzado no amortiguado:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -m\omega^2 x(t) + F(t)$$

con:

- (a) condiciones de contorno $x(0) = 0$ e $x(1) = 0$,
- (b) condiciones iniciales $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 0$. Obtener la solución para $F(t) = \sin \omega t$